17:09 Mar 17 mar. 72%

INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA
PARA MINERÍA SUPERFICIAL

Monitoreo del macizo rocoso para anticipar fallas y gestionar el riesgo en **taludes, botaderos y presas de relaves.**



PRINCIPALES INSTRUMENTOS UTILIZADOS

- ☑ Detectar desplazamientos tempranos.
- ☑ Medir presión de poros.
- ☑ Controlar deformaciones.
- ☑ Validar modelos geotécnicos.
- ☑ Prevenir fallas catastróficas.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS UTILIZADOS

INFLUENCIAS SOBRE STABILIDAD

1 Inclinómetros
- Miden desplazamientos **internos.**
- Detectan superficies de falla potenciales.



2 Piezómetros
- Miden presión de poros (*u*)
- Casagrande, cuerda vibrante, neumaticos.



3 Prismas Topográficos
- Miden desplazamientos superficiales.
- Alta precisión milimétrica.

4 Radar de Monitoreo de Taludes
- Monitorea desplazamientos en tiempo real.
- Ideal para minas de gran escala.

4 Prismas Topográficos
- Miden desplazamientos **superficiales.**
- Alta precisión milimétrica.



5 GNSS de Alta Precisión
- Monitoreo continuo de desplazamientos.
- Integrado a sistemas de alerta temprána.



APLICACIÓNES EN MINERÍA SUPERFICIAL

INFLUENCIAS DE LA ESTABILIDAD

- ☑ Taludes finales
- ☑ Botaderos
- ☑ Presas de relaves
- ☑ Rampas principales



PRESIÓN DE POROS



INESTABILIDAD DEL TALUD



DESPLAZAMIENTOS

BRYAM LH

56

BRYAM ARNOLD LEIVA HURTADO
Ingeniero de Minas (10° ciclo) | Décimo superior | Planeamiento Minero | Geotecnia | Geomecánica | SSOMA | Power BI | Excel Avanzado | Python | P...
Instrumentación Geotécnica para Minería Superficial ... más